Chapitre I

La jonction PN

1 Semiconducteur

Les corps solides sont divisés en trois catégories selon leurs conductibilités électriques : conducteur, isolant et semiconducteur.

Ex : Conducteur : les métaux comme le Ag, Al.

Isolant : bois, plastique.

Semiconducteur : silicium, germanium.

1.1 Définition

Au zéro absolu (0 K°), un semiconducteur est un isolant parfait. A la température ordinaire, un semiconducteur est légèrement conducteur. Ou encore, un semiconducteur est tout isolant qui devient conducteur par agitation thermique.

1.2 Notion de bande d'énergie

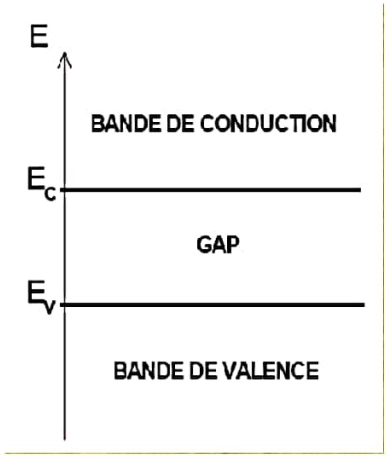
Dans un atome, les électrons gravitent autour du noyau sur des orbites permises (niveaux d'énergies permis) leur énergie est orbitale. Si cet atome est isolé de ses voisins ; il est dans son état fondamental (chaque électron y possède une énergie minimale, il occupe le niveau d'énergie le plus bas).

Dans le cas de n atomes d'un cristal, chaque niveau d'énergie d'un électron dans l'atome isolé donne par interaction plusieurs niveaux distincts mais très voisins formant ainsi une bande d'énergie. On distingue 3 bandes d'énergie :

-la bande de valence

-la bande de conduction

-la bande interdite (gap)



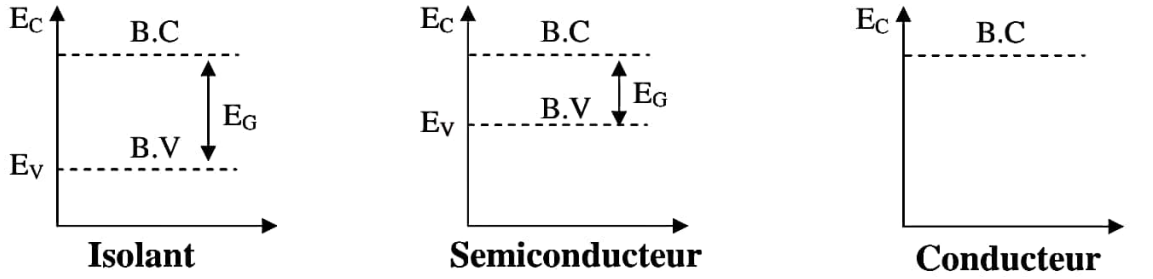
Scanned with CamScanner

-bande de valence : elle contient les électrons de valence, les électrons de cette bande peuvent quitter la bande d'énergie plus au moins facilement suivant la nature des corps.

-bande de conduction : formée par des états énergétiques vides que les électrons pourront occuper.

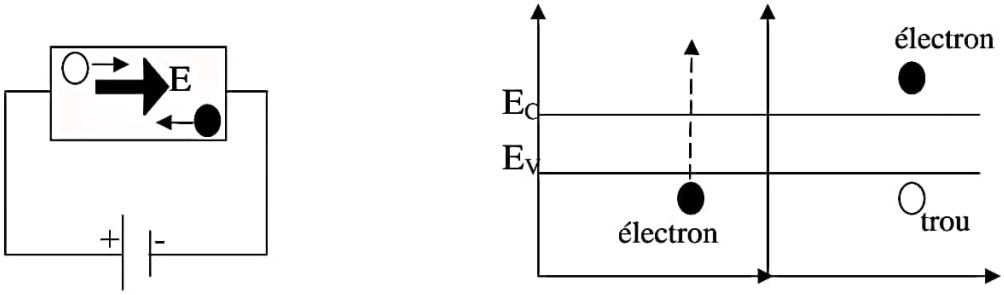
-bande interdite : la bande d'énergie comprise entre le plus bas niveau de la bande de conduction et le plus haut niveau de la bande de valence est dite zone interdite. Dans cette zone les électrons ne peuvent occuper aucun niveau d'énergie. La largeur de cette bande est donnée par : $E_G = E_C - E_V$.

Remarque : connaissant le modèle de bande d'énergie, on peut redéfinir les trois types de solides.



1.3 Conductivité des semiconducteurs

L'agitation thermique d'un semiconducteur crée par rupture d'une liaison covalente des paires électron-trou (trou : le vide que laisse un électron qui a rompu sa liaison pour se trouver dans la bande de conduction. On l'appelle aussi lacune).



Ces paires électrons-trou sous l'action d'un champ électrique se déplacent : électrons dans le sens inverse de E et trous dans le même sens que le champ E. on définit ainsi la mobilité des électrons et des trous comme étant : $\boldsymbol{\mu} = \frac{\boldsymbol{V}}{\boldsymbol{E}}$ m^2/volts.s

V : vitesse des charges

E : champ électrique

Scanned with CamScanner

La conductivité est alors définie par : $=q(n\mu_n + p\mu_p)$

Avec n : concentration en électron

p : concentration en trou

La résistivité d'un semiconducteur est définit comme étant l'inverse de la conductivité : $\rho = \frac{1}{\Gamma}$.

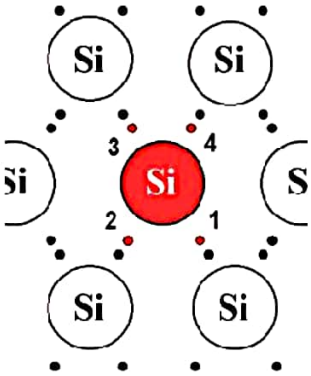
1.4 Semiconducteurs intrinsèque-extrinsèque

Un semiconducteur est intrinsèque lorsqu'il est parfaitement pur. Le cristal est formé d'un seul type d'atome. Le semiconducteur est extrinsèque ou dopé lorsqu'il présente des impuretés même à très faible dose.

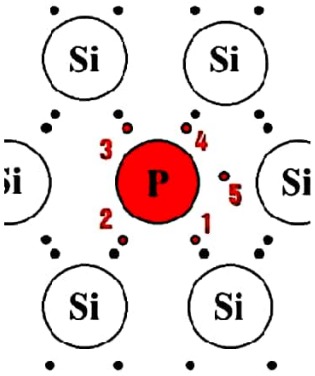
L'introduction en quantité très faible de certaines impuretés dans un cristal semiconducteur intrinsèque modifie considérablement la conductivité : le cristal est dit extrinsèque ou dopé.

Doper un cristal semiconducteur c'est donc d'implanter dans ce cristal des atomes d'impuretés (atomes de nature différentes).

a- <u>Semiconducteur de type n</u>



Semiconducteur pur intrinsèque



Introduction d'impureté (atome P), le semiconducteur devient de type n

Si on introduit dans un semiconducteur de (Si) une impureté pentavalente (5 liaisons), les atomes d'impuretés établiront des liaisons covalentes (4 liaisons) avec les atomes du (Si) voisin. Mais le 5^{éme} électron reste non lié car il n'y a plus de voisin et sera facilement expulsé. L'agitation thermique va permettre la libération d'un électron par atome d'impureté. Pour cela, on appel ce type d'atomes : **atomes donneurs**. Il en résulte un accroissement de la concentration en porteurs négatifs (électrons) par rapport au semiconducteur intrinsèque.

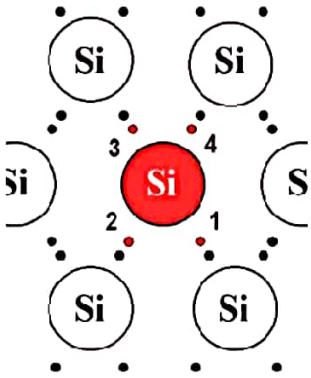
Scanned with CamScanner

La concentration en porteurs négatifs étant très importante devant celle en porteurs positifs : on dit que les électrons sont les porteurs majoritaires et les trous sont minoritaires et la conductivité est de type n.

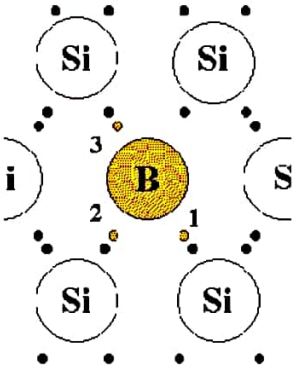
Les atomes pentavalents sont appelés **atomes donneurs** pour avoir fournit un électron. Ils deviennent des ions positifs qui restent fixes dans le réseau cristallin. Puisque la conduction se fait essentiellement par les électrons, on dit que le semiconducteur est de type n.

b- <u>Semiconducteur de type p</u>

Dans ce cas, on introduit dans le réseau cristallin des atomes contenant moins de 4 électrons de valence, ils sont appelés **des atomes accepteurs**. L'atome d'impureté n'a pas assez d'électrons périphériques pour assurer les 4 liaisons avec les 4 voisins.



Semiconducteur pur intrinsèque



Introduction d'impureté (atome B) ,
le semiconducteur devient de type p

Si on introduit dans un cristal de (Si) une impureté trivalente (3 liaisons), les atomes d'impuretés ne peuvent établir que 3 liaisons covalentes avec les atomes du (Si) voisin. On dit que l'impureté fournit un trou. Une très faible quantité d'énergie est nécessaire pour qu'un électron d'une liaison voisine vienne combler ce trou, avec apparition d'un nouveau trou, etc.. ;

Chaque atome d'impureté va permettre la libération d'un trou d'où un accroissement considérable de la concentration en porteurs positifs par rapport au semiconducteur intrinsèque. Les trous deviennent des porteurs majoritaires et les électrons des porteurs minoritaires et la conductivité est de type p.

Les atomes trivalents sont appelés **atomes accepteurs** pour avoir capté un électron, ils deviennent des ions négatifs qui restent fixes dans le réseau cristallin. Dans ce type de matériau, la conductivité est assurée essentiellement par les trous et le semiconducteur est de type p.

Scanned with CamScanner

Conclusion :

L'introduction des impuretés (donneur ou accepteur) dans un semiconducteur intrinsèque revient à modifier l'équilibre électrons-trous.

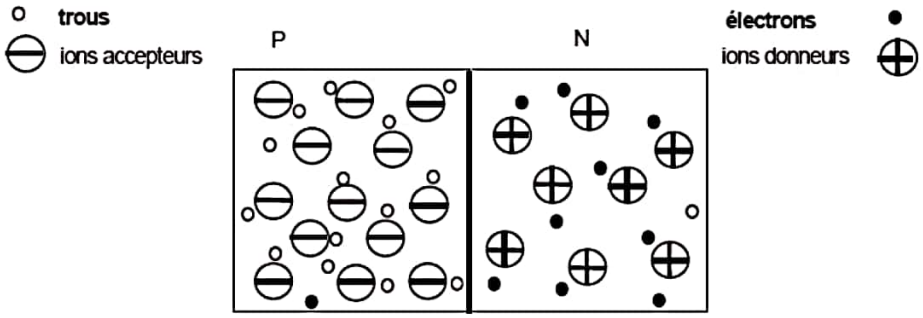
Type n : injection des électrons →électrons majoritaires.

Type p : injection des trous →trous majoritaires.

2 La jonction PN

2.1 Définition

Si un semiconducteur de type p et un semiconducteur de type n sont réalisés dans un cristal unique (sans discontinuité de matière) la région située sur la frontière à la limite du semiconducteur p et du semiconducteur n est appelée jonction p-n.



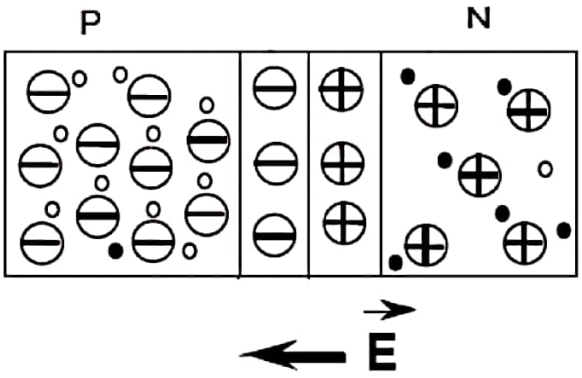
Jonction P-N

2.2 Principe de fonctionnement d'une jonction p-n

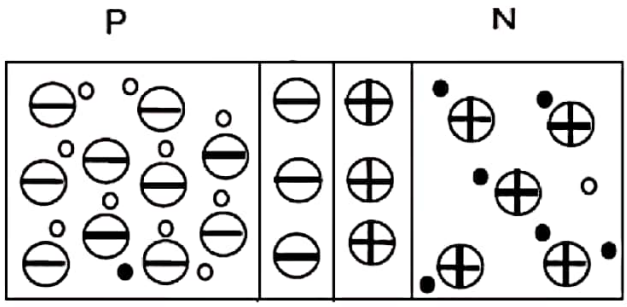
Sous l'effet de l'agitation thermique, les électrons libres de la zone n vont diffuser vers la zone p. une fois dans cette zone, ils vont se recombiner avec les trous excédentaires en zone p. lorsqu'ils sont recombinés, il y'a fixation de ces électrons en zone p. une charge négative apparait et elle est fixe.

Dans la zone n, le départ des électrons a crée des charges positives en nombre égal aux trous qui ont été comblés par les électrons de la zone n. il y'a donc création de charges positives dans la zone n et de charges négatives dans la zone p.

Scanned with CamScanner



Ces charges sont fixes et on les appelle les charges d'espace. Les charges d'espace créent entre elles, un champ électrique interne E_i dirigé de la zone n vers la zone p. ce champ repousse les électrons vers la zone n et les trous vers la zone p. au bout d'un certain temps, un équilibre s'établit et il y'a formation d'une zone de déplétion appelée aussi zone de charge d'espace (zone vide de charge libres). Cette zone a pour effet de s'opposer à la diffusion des charges (équilibre stable).



Z.C.E

Il apparait donc une d. d. p. électrostatique entre la zone p et la zone n appelé aussi potentiel de diffusion du à la fixation de charges dans les zones de déplétion.

2.3 Courant de diffusion-courant de saturation

Le champ électrique E_i s'oppose au mouvement des porteurs majoritaires, seuls quelques porteurs dotés d'une énergie cinétique suffisante pourront franchir la barrière constituée par E_i. Ce déplacement de porteurs majoritaires constitue le courant de diffusion I_d. Par contre ce champ va favoriser le passage des porteurs minoritaires qui va constituer le courant dit de saturation noté I_s. Ce courant est en sens inverse du courant de diffusion.

Remarque : lorsque la jonction est en circuit ouvert, un état d'équilibre s'établit dans lequel l'intensité des courants de diffusion = l'intensité des courants de saturation

Scanned with CamScanner

2.4 Jonction p-n polarisée

Lorsqu'on applique une tension V (V = Vp – Vn) aux extrémités d'une jonction p-n, on modifie l'équilibre qui s'était installé. Deux cas sont à envisager :

-polarisation en sens direct Vp > Vn

-polarisation en sens inverse Vp < Vn

a- <u>Polarisation directe</u>

En appliquant une tension extérieure (Vp > Vn), on crée un champ électrique qui s'oppose au champ interne E_i. Ce champ électrique va diminuer la hauteur de la barrière de potentiel. Les électrons de la zone n vont pouvoir traverser la zone de déplétion et diffuser dans la zone p. Il y'aura conduction libre dans la jonction d'où un courant total dans la jonction donné par la somme du courant de trous et du courant des électrons. Ce courant est essentiellement celui des porteurs majoritaires appelé courant direct ou courant de diffusion.

b- <u>Polarisation inverse</u>

En appliquant une tension extérieure (Vp < Vn), on crée un champ électrique du même sens que le champ interne E_i. Ce champ va augmenter la hauteur de la barrière de potentiel et bloque le passage des porteurs majoritaires à travers la jonction, mais favorise le passage des porteurs minoritaires dans les deux zones. Les trous de n⇒P et les électrons de p⇒n. le courant résultant est appelé courant inverse ou courant de saturation.

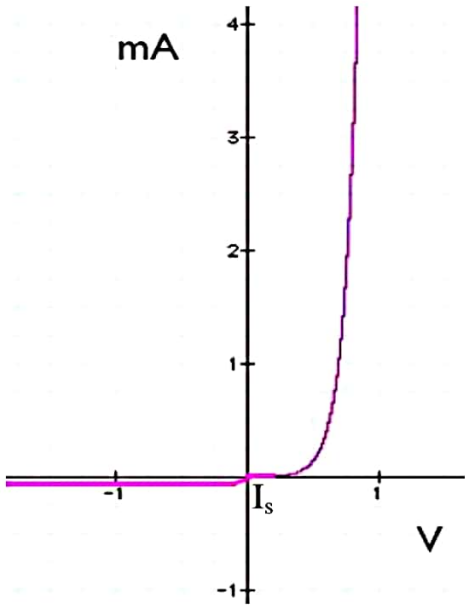
c- <u>Caractéristique courant-tension</u>

<u>En direct</u> $\boldsymbol{I_d = I_s\left(exp\left(\frac{qV}{KT}\right) - 1\right)}$ avec V > 0

Si V augmente, le terme constant est très vite négligeable → $\boldsymbol{I_t = I_s\left(exp\left(\frac{qV}{KT}\right)\right)}$

<u>En inverse</u> $\boldsymbol{I_i = I_s\left(exp\left(\frac{-qV}{KT}\right) - 1\right)}$

Si V augmente, l'exponentiel devient très vite négligeable devant I.



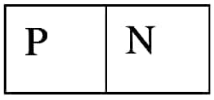
Scanned with CamScanner

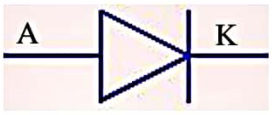
Chapitre II

La diode et ses applications

I. Diode à jonction

1. Schéma électrique

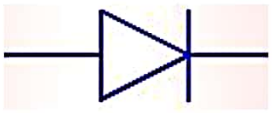




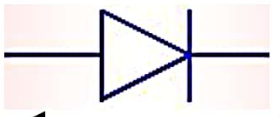
Le coté P est appelé l'anode et le coté N est appelé la cathode. La flèche du symbole de la diode pointe dans le sens d'écoulement facile du courant conventionnel.

2. Mode de branchement

Une diode conduit dans les sens passant ou direct lorsque la région P est soumise à un potentiel supérieur à celui de la région N. Elle est bloquée dans le cas contraire.

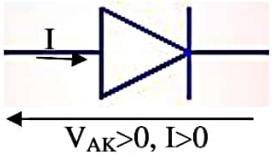


Diode passante



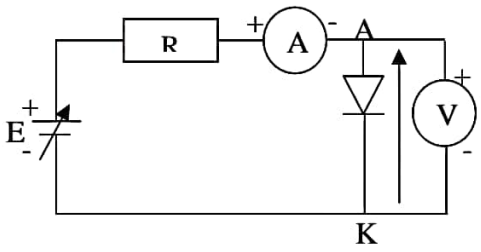
Diode bloquée

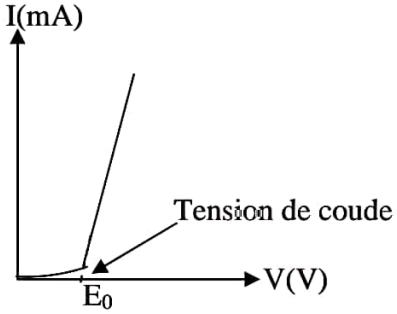
La diode conduit dans le sens passant, par convention le courant et la tension de la diode seront comptés positivement comme indiqué sur le schéma ci-dessous.



3. Caractéristique expérimentale I(V)

a. <u>Polarisation directe</u>





Scanned with CamScanner

En faisant varier la tension E. on obtient des couples de points expérimentaux (I_0, V_0) courant et tension de diode qui sont regroupés dans la courbe I=f(V) qu'on appelle caractéristique I(V).

La croissance du courant en fonction de la tension est d'abord exponentielle puis tend à devenir linéaire. Cette déformation est due à la résistance non négligeable des semi conducteurs situés de part et d'autre de la zone de charge d'espace.

Sur la caractéristique I(V), on constate la présence d'un seuil de tension à partir duquel la croissance du courant devient importante. Ce seuil est appelé seuil de redressement ou tension de coude. Il est généralement défini par l'intersection de la caractéristique rectiligne avec l'axe des tensions.

Schéma équivalent :

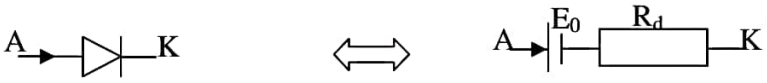
La caractéristique directe de la diode peut être assimilée à une droite qui passe par E_0, la tension seuil. L'équation de cette droite est donnée par :

$V_{AK} = KI + E_0$, pour les tensions supérieures à E_0.

K est une constante homogène à une résistance. Cette résistance est la résistance interne de la diode appelée aussi résistance dynamique.

$\boldsymbol{R_d = \frac{\Delta V}{\Delta I}}$: la valeur de R_d dépend de I. D'où finalement : $V_{AK} = R_dI + E_0$.

Conclusion : En polarisation directe, une diode est équivalente à un récepteur de force contre électromotrice E_0 et de résistance interne R_d.



$V_{AK} > 0, I > 0$

Exercice

Un relevé expérimental sur une diode au silicium a donné le tableau suivant :

V_d (V)	0,58	0,6	0,7	0,75
Id (A)	0,6	1	3	4

1 – Tracer la caractéristique de cette diode.

2 – Quelle est la valeur de la résistance dynamique R_d pour $0,6 < I_{(A)} < 3$?

3 – Déterminer la tension de seuil V_s.

4 – Donner le schéma équivalent électrique de cette diode dans le sens passant

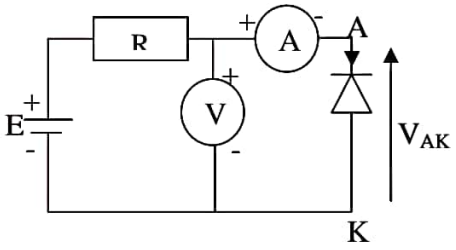
Scanned with CamScanner

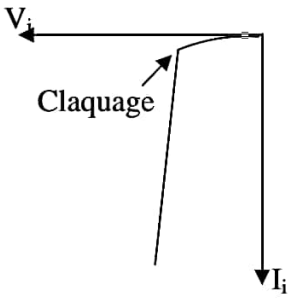
b. Polarisation inverse

La caractéristique I(V) en inverse peut être divisée en 2 parties :

-La 1ere avant le claquage où le courant croit très lentement avec la tension inverse.

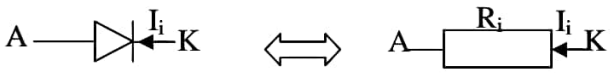
-La 2éme après le claquage où le courant croit très rapidement.





Avant le claquage :

La caractéristique est assimilée à une droite qui passe par 0, d'où $V_{AK} = V_i = K'I_i$ où K' est une constante homogène à une résistance R_i très grande (M) d'où :



Donc en polarisation inverse avant le claquage, la diode est équivalente à une résistance➔$Vi=R_iI_i$

Après le claquage :

On a de la même façon : $V_{AK} = KI_i + E'_0$. Où K est une constante homogène à une résistance ri avec $r_i << R_i$, E'_0 est donnée par l'intersection de la partie rectiligne avec l'axe des tensions appelé aussi tension de claquage.

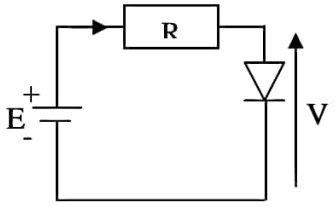
Conclusion : En polarisation inverse après le claquage, la diode est équivalente à un récepteur de force contre électromotrice E'_0 et de résistance interne r_i.



$V_{KA} = E'_0 + r_iI_i$

4. Droite de charge et point de fonctionnement

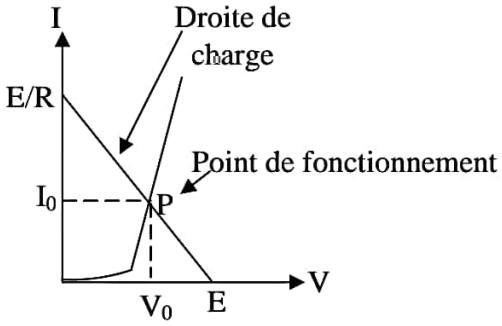
Soit le circuit suivant :



Les lois de Kirchoff permettent d'écrire : V+ RI = E, ou encore V = E –RI.

Scanned with CamScanner

On obtient une relation entre la tension aux bornes de la diode et le courant qui circule dans cette diode. Cette relation exprime l'équation de la droite de charge.



L'intersection de la droite de charge avec la caractéristique I(V) de la diode est un point P de coordonnées $V_0.I_0$. Ce point est appelé point de fonctionnement. Ce point donne la tension et le courant de la diode lorsque E et R sont fixés.

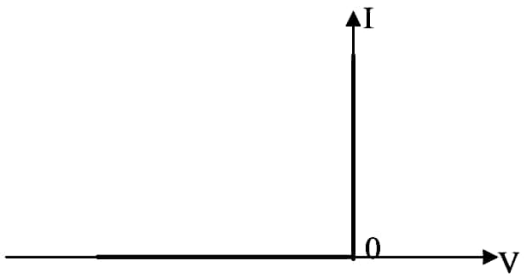
II. Diode idéale

Une diode est idéale si elle se comporte comme un court circuit en direct et comme un circuit ouvert en inverse. Il en résulte les conditions de fonctionnement suivantes :

En polarisation directe : $V = V_{AK} = 0$ et $I > 0$.

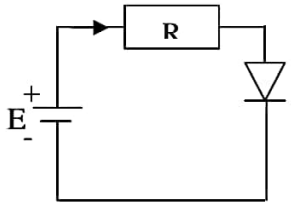
En polarisation inverse : $V = V_{AK} < 0$ et $I_i = 0$.

Sa caractéristique se présente comme suit :



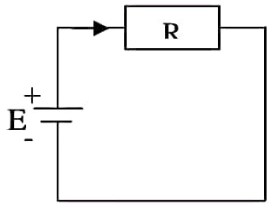
Remarque : une diode idéale se comporte comme un interrupteur. La diode idéale est une approximation de la diode réelle.

Exemple : sachant que la diode est idéale. Calculer le courant I du circuit suivant :



Scanned with CamScanner

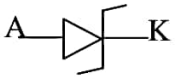
La diode étant polarisée en directe, elle se comporte comme un court circuit et le circuit devient équivalent à :



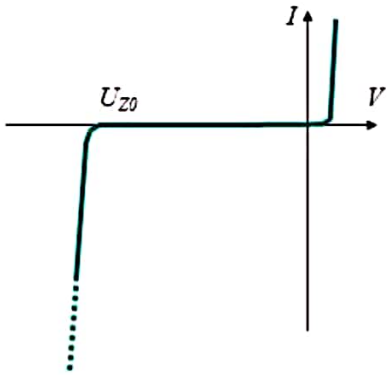
La loi de maille donne : E = RI ➔ I = E/R.

III. Diode zener

La diode zener est une diode à jonction pour laquelle la tension de claquage est connue avec précision.



La caractéristique I(V) de la diode zener est analogue à celle de la diode à jonction. En inverse après le claquage, la tension aux bornes de la diode reste pratiquement constante.



Cette propriété de la diode zener fait que les applications de cette diode se font essentiellement en polarisation inverse.

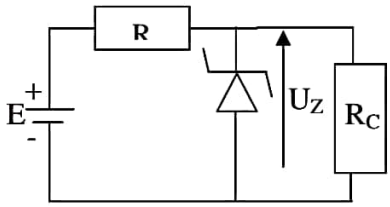
IV. Applications des diodes

1. Diode zener

a. <u>Stabilisation de tension – régulation de tension</u>

La diode zener polarisée en inverse et insérée dans des circuits électriques permet de maintenir constante la tension à ses bornes même si la tension d'entrée varie fortement.

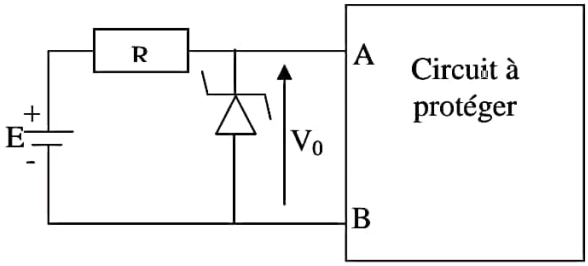
Scanned with CamScanner



U_Z reste pratiquement constante même si E varie fortement.

b. Protection contre les surtensions

Lorsqu'on veut limiter la tension entre deux points d'un circuit à une valeur V_0, il suffit de placer entre ces deux points une diode zener de tension $U_{Z0} = V_0$.



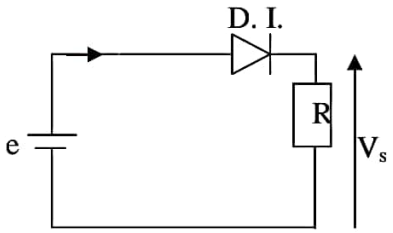
Si $E < U_{Z0}$: tout se passe comme si la diode n'existait pas.

Si $E > U_{Z0}$: la tension aux bornes de la diode reste constante et égale à U_{Z0}.

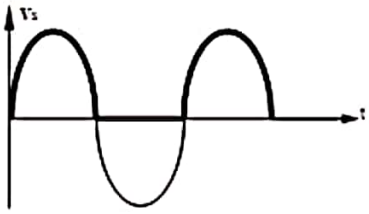
2. Diode à jonction

a. Redressement d'une simple alternance

Le redressement est l'application essentielle des diodes, le but est d'obtenir un courant ou une tension unidirectionnel à partir d'un courant ou d'une tension alternative. Le montage de base d'un circuit redresseur est :



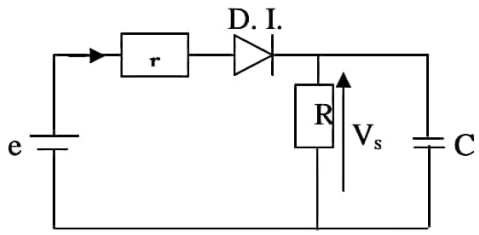
Le circuit est attaqué par une tension sinusoïdale de la forme $e = E_{max}\sin(wt)$ du fait que la diode est passante pendant l'alternance positive et bloquée pendant l'alternance négative du signal d'entrée, le signal V_s aura la forme suivante :

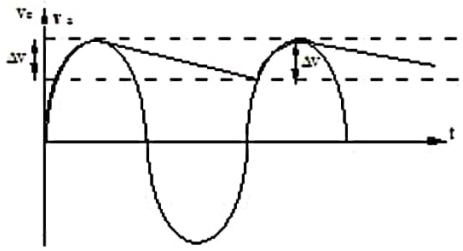


Scanned with CamScanner

b. Filtrage

En branchant un condensateur en parallèle avec R, on peut convertir le signal alternatif d'entrée à un signal quasi-continu (constant). Cette opération est appelée filtrage.





Scanned with CamScanner

Chapitre III

Le transistor bipolaire

I. Généralités

1. Définition :

Un transistor bipolaire est constitué par 2 jonctions P-N. Il est équivalent à deux diodes. La partie commune aux 2 jonctions pouvant être de type P ou de type N ; il en résulte l'existence de deux types de transistor :

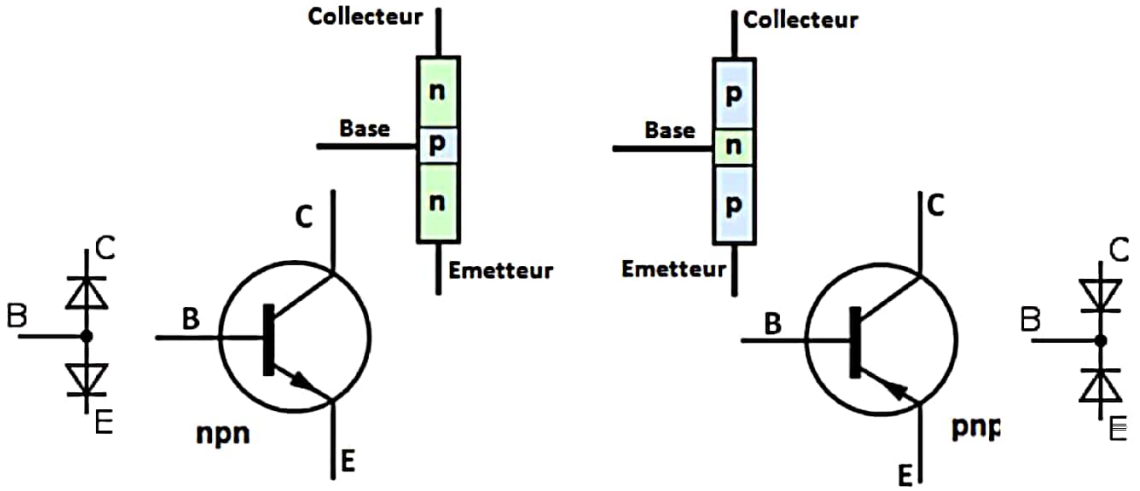
-Transistor PNP

-Transistor NPN

La partie centrale commune aux deux jonctions est appelée la base (B). Les régions extrêmes (de même conductibilité) sont appelées émetteur E et collecteur (C).

La fonction de l'émetteur est d'émettre ou d'injecter des électrons dans la base. La base très étroite conduit la plupart des électrons injectés par l'émetteur dans le collecteur. Le collecteur recueille les électrons provenant de la base, d'où son nom.

2. Représentation symbolique

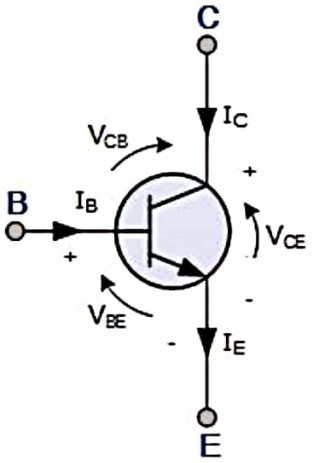


-La flèche permet à la fois de distinguer l'émetteur du collecteur et de distinguer le type de transistor (PNP ou NPN).

-La flèche est portée sur l'émetteur et dirigé dans le sens passant de la jonction émetteur-base (de P vers N).

Scanned with CamScanner

3. Convention d'écriture



Par convention, les tensions seront représentées par la lettre V, suivie de deux indices : le 1er indiquant l'électrode où se fait la mesure, le 2éme l'électrode de référence ;

Exemple : $V_{CE} = V_C - V_E$

$V_{BE} = V_B - V_E$

On notera aussi : I_B : courant de base

I_C : courant de collecteur

I_E : courant d'émetteur

Dans toute la suite, nous allons étudier le transistor NPN. Le raisonnement sera identique par permutation des rôles des électrons et des trous. Les courants et les tensions d'un transistor PNP sont donc opposés aux courants et aux tensions d'un transistor NPN.

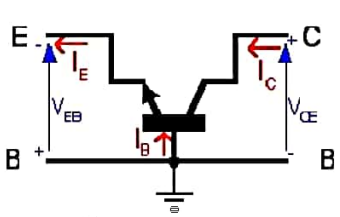
Le transistor comportant 3 électrodes, nous pouvons définir trois tensions inter-électrodes et trois courants d'électrodes.

Il pourra être décrit comme un quadripôle à condition d'utiliser une électrode commune à l'entrée et à la sortie. Il y'a donc 3 descriptions de type quadripôles possibles :

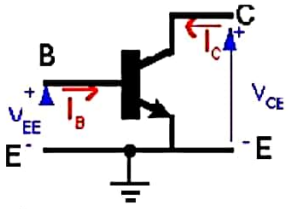
-base commune

-émetteur commun

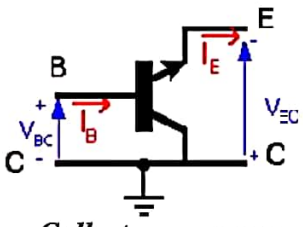
-collecteur commun



Base commune



Emetteur commun



Collecteur commun

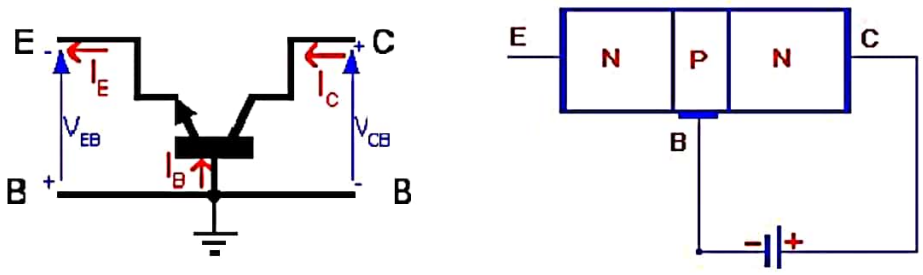
Scanned with CamScanner

II. Principes de fonctionnement et relations fondamentales

1. Montage à base commune

L'électrode centrale du transistor (base) est mise à la masse, le collecteur est relié à une tension positive. La jonction base-collecteur est bloquée ($V_N > V_P$). Il viendra dans le collecteur un courant I_{CB} très faible (courant de minoritaires).

On notera $I_{CB0} = I_{C\rightarrow B}$ quand la troisième électrode (Emetteur) est parcourue par un courant nul.



Si maintenant on polarise l'émetteur par rapport à la base. Deux cas sont possibles soit $V_E > V_B$, soit $V_E < V_B$.

a) Si $V_E > V_B$: la jonction EB est bloquée elle aussi. Il circule dans le transistor un courant total négligeable.

b) Si $V_E < V_B$: la jonction EB est passante, les électrons de l'émetteur vont se précipiter dans la base, pour ces électrons, il y'a deux possibilités :

-Soit se recombiner avec les trous majoritaires de la base,

-Soit arriver au voisinage de la jonction base-collecteur.

Si ils arrivent à la jonction BC qui est bloquée pour les trous, ces électrons sont attirés par le champ électrique accélérateur intense de cette région et sont renvoyés dans le collecteur ou ils sont de nouveaux majoritaires et contribuent aussi au courant total E➔C.

Dans ce cas intervient « l'effet transistor » qui n'a lieu que lorsque la base est mince. Si cet effet se présente, la quasi-totalité des électrons injectés par l'émetteur vont se retrouver au collecteur.

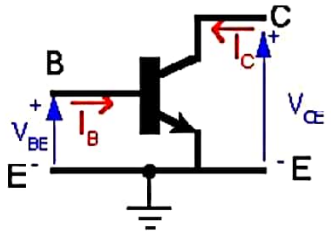
La quantité telle que $I_C = I_E + I_{CB0}$ sera voisine de 1.

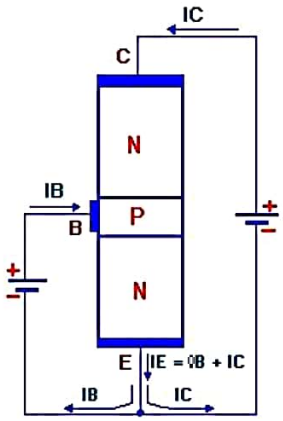
Scanned with CamScanner

Ce montage n'amplifie pas en courant I_E I_C mais nous avons une amplification de tension. En effet le même courant I_E est fournit par la source V_{EB} sous une faible tension (base-émetteur) et recueilli à la sortie au collecteur sous une tension élevée (diode bloquée)

Le facteur d'amplification en tension est très élevé (quelques milliers).

2. Montage émetteur commun





Le fonctionnement d'un transistor en montage EC est le même qu'en montage base commune les électrons libres se déplacent de la même façon qu'auparavant.

Lorsque V_{BE} est 0, l'émetteur injecte des électrons dans la base. La base étroite va permettre la diffusion de pratiquement tous ces électrons dans le collecteur. La diode collecteur étant polarisée en inverse va permettre la collection de tous ces électrons.

Le transistor se trouve dans le même état électrique que précédemment, donc toutes les distributions de courants et potentiels sont les mêmes que précédemment. On a encore :

$$I_C = \alpha I_E + I_{CB0}$$

Loi de nœud $$I_E = I_C + I_B$$

$$I_C \simeq \alpha(I_C + I_B) + I_{CB0}$$

$$I_C \simeq \frac{\alpha}{1-\alpha} I_B + \frac{I_{CB0}}{1-\alpha}$$

On pose $\beta = \frac{\alpha}{1-\alpha}$ $\rightarrow \beta + 1 = \frac{1}{1-\alpha}$

$$I_C = \beta I_B + (\beta + 1) I_{CB0}$$

$$I_{CE0} = (\beta + 1) I_{CB0}$$

D'où la 2éme relation fondamentale :

$$I_C = \beta I_B + I_{CE0}$$

Relation entre et .

Loi de nœud $$I_E \simeq I_C + I_B$$

Scanned with CamScanner

$$\frac{I_E}{I_C} = 1 + \frac{I_B}{I_C}$$

$$\frac{1}{\alpha} = 1 + \frac{1}{\beta}$$

$$\beta = \frac{\alpha}{1-\alpha} \text{ ou } \alpha = \frac{\beta}{1+\beta}$$

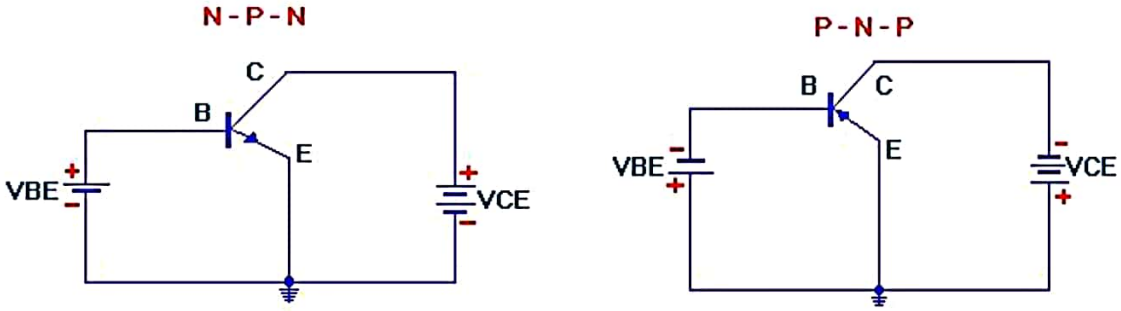
est appelé gain en courant du montage EC. ^ est d'autant plus grand que est voisin de 1.

= 0.95 ➔ = 10

= 0.995 ➔ = 200

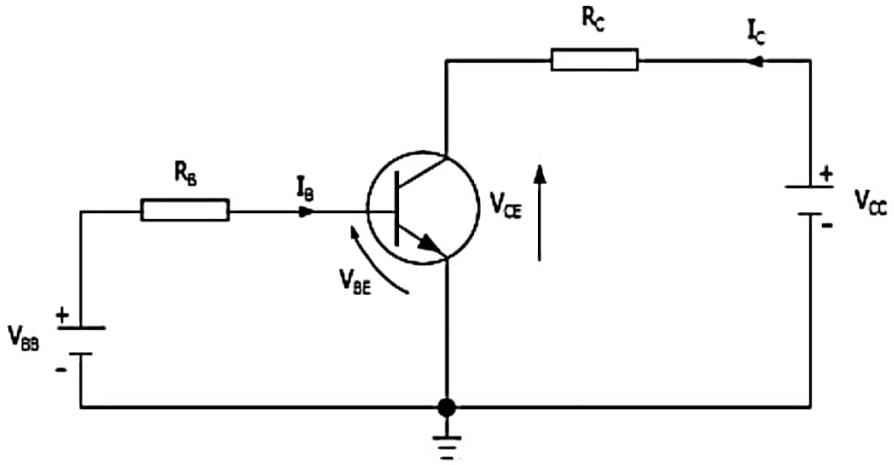
Conclusion : Le montage émetteur commun est un amplificateur de puissance.

Remarque : Pour un transistor PNP, le raisonnement sera identique par permutation des rôles des électrons et des trous. Les courants et les tensions d'un transistor PNP sont donc opposés aux courants et aux tensions d'un transistor NPN.



III. Réseaux de caractéristiques : Montage émetteur commun

1. Montage expérimental



Scanned with CamScanner

Le montage expérimental le plus couramment utilisé est celui de l'émetteur commun. 4 grandeurs électriques caractérisent le comportement externe des transistors.

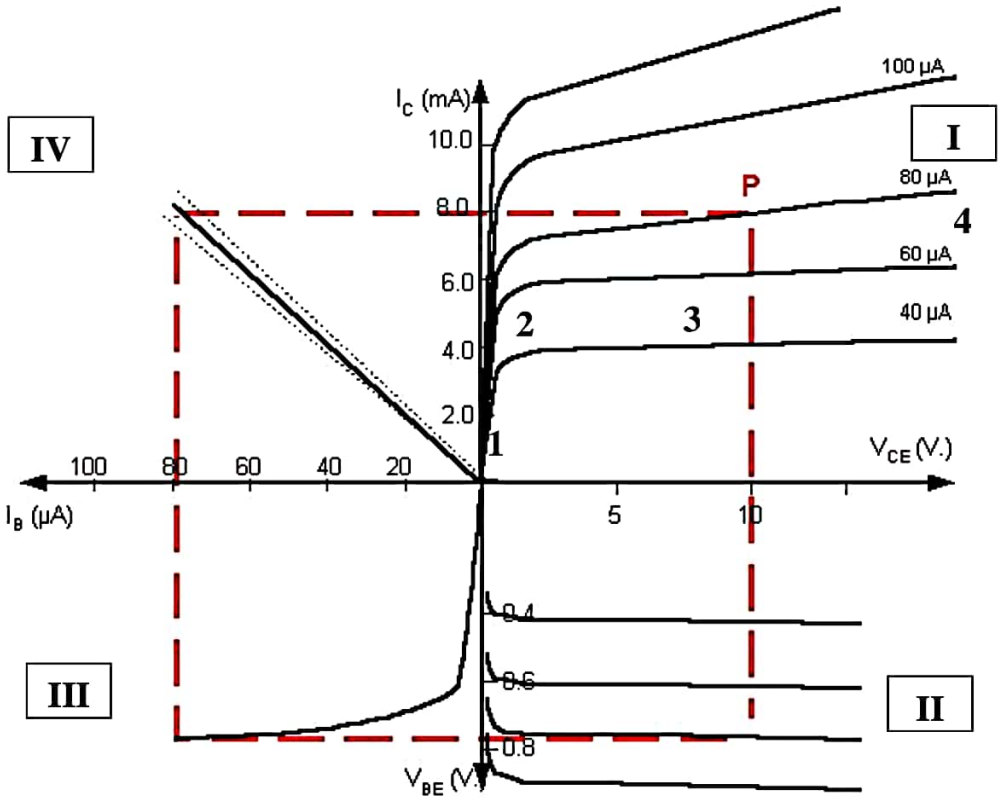
-circuit d'entrée I_B, V_{BE}

-circuit de sortie : I_C, V_{CE}

La résistance R_B permet la variation de I_B, et R_C permet la variation de V_{CE}. Dans un transistor, il y a caractéristiques dont deux sont fondamentales :

-coté sortie : $I_C = f(V_{CE})$ à I_B donné = Cte

-coté entrée : $V_{BE} = f(I_B)$ à V_{CE} donné = Cte



a) Caractéristique statique de sortie (Quadrant I)

La caractéristique $I_C = f(V_{CE})$ à I_B = Cte se compose de trois régions bien distinctes:

-Pour les V_{CE} faibles (zone 1) I_C est une fonction linéaire de V_{CE}. Le transistor se comporte comme une résistance.

-Zone de saturation, le transistor est en fonctionnement normal, I_C dépend peu de V_{CE}.

-Pour V_{CE} important, I_C augmente brusquement. Le constructeur précise V_{CEmax} pour un type de transistor donné.

Scanned with CamScanner

b) Caractéristique statique d'entrée (Quadrant III)

La caractéristique $V_{BE} = f(I_B)$ à $V_{CE} = Cte$ présente l'allure de la caractéristique d'une diode à jonction P-N polarisée en direct. Cette caractéristique dépend peu de V_{CE}.

Les caractéristiques I et III caractérisent le comportement externe d'un transistor. Ce sont les deux courbes les plus importantes.

c) Caractéristique de transfert en tension (Quadrant II)

En raison de la faible influence de la tension V_{CE} sur la tension V_{BE} les caractéristiques $V_{BE} = f(V_{CE})$ à $I_B = Cte$ sont quasi horizontales.

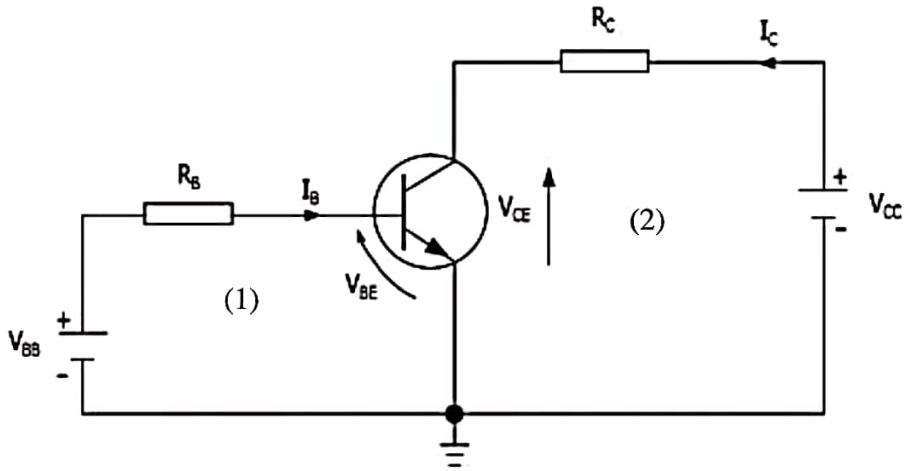
d) Caractéristique de transfert en courant (Quadrant IV)

Pour les transistors de faible puissances pour lesquels (amplification en courant) est pratiquement constant, les caractéristiques $I_C = f(I_B)$ à $V_{CE} = Cte$ sont rectilignes et très serrées.

IV. Polarisation d'un transistor

1. Point de repos ou point de polarisation

Dans ce montage, les circuits d'entrée et de sortie sont appelés circuits de polarisation.



Les éléments du circuit externe étant donnés, on détermine les courants I_C, I_B et les tensions V_{BE} et V_{CE}.

Loi de maille dans (1) : $$\boldsymbol{V_{BB} = R_B I_B + V_{BE}}$$

$$\boldsymbol{V_{BE} = V_{BB} - R_B I_B}$$ droite d'attaque statique

Cette droite passe par : (dans le plan I_B, V_{BE})

Scanned with CamScanner

$$\begin{bmatrix} I_B \approx 0 - V_{BE} = V_{BB} \\ V_{BE} = 0 \quad I_B = \dfrac{V_{BB}}{R_B} \end{bmatrix}$$

La loi de maille appliquée au circuit de sortie (2)

$V_{CC} = R_C I_C + V_{CE}$ $\quad V_{CE} = V_{CC} - R_C I_C$ ***Equation de la droite de charge statique***

Dans le plan (IC, VCE) cette droite passe par :

$$\begin{bmatrix} I_C \approx 0 \cdot V_{CE} = V_{CC} \\ V_{CE} = 0 \quad I_C = \dfrac{V_{CC}}{R_C} \end{bmatrix}$$

Le point de repos ou de fonctionnement a quatre images.

2. Exploitation des caractéristiques

- Résistance dynamique de sortie : $R_s = \dfrac{V_{CE}}{\Delta I_C}$
- Résistance dynamique d'entrée : $(R_d)_e = \dfrac{V_{BE}}{\Delta I_B}$
- Gain en courant : $\beta = \dfrac{I_C}{I_B}$

Les variations V_{CE}, I_C, V_{BE} et I_B sont des faibles variations autour du point de fonctionnement.

3. Procédé de polarisation

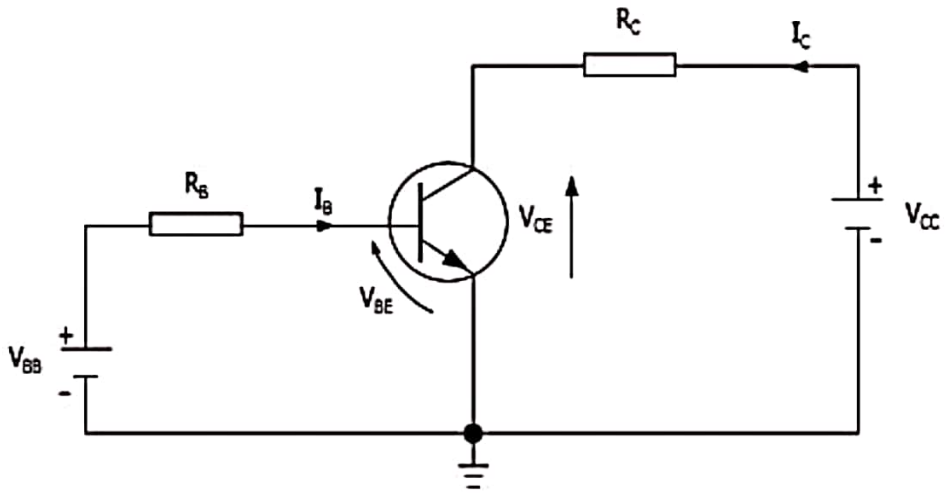
Polariser un transistor c'est fixer un point de repos statique ou un point de fonctionnement. Il existe trois procédés principaux de polarisation :

-Polarisation par une résistance entre V_{CC} et la base,

-Polarisation par une résistance entre le collecteur et la base,

-Polarisation par un pont et une résistance d'émetteur.

a) Polarisation par deux sources et une résistance de base



Scanned with CamScanner

R_B, R_C, V_{CC}, V_{BB} et le transistor sont donnés. On cherche à déterminer I_{B0}, I_{C0}, I_{E0}, V_{BE0}, et V_{CE0}.

Ces valeurs sont déterminées par l'intersection des caractéristiques d'entrée et de sortie avec les droites d'attaque et de charge.

Dans ce montage on demande par exemple la valeur de la résistance R_B pour que $I_B = I_{B0}$ ou bien la valeur de R_C pour que $I_C = I_{C0}$.

Exemple : on se fixe un point de repos.

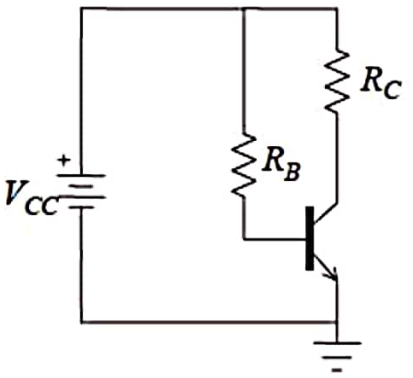
$V_{CE0} = 4$ V, $I_{C0} = 5$ mA, $I_{B0} = 80$ µA, $V_{BB} = V_{CC} = 9$ V, $V_{BE0} = 0.2$ V.

Et on demande de trouver la valeur R_B et R_C ?

$$R_B = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{I_{B0}} = \frac{9}{80.10^{-6}} = 112,5\ k\Omega$$

$$V_{CC} = R_C I_C + V_{CE} \qquad R_C = \frac{V_{CC} - V_{CE}}{I_{C0}} = \frac{9-4}{5.10^{-3}} = 1k\Omega$$

b) Polarisation par une résistance entre V_{CC} et la base



$$V_{CC} = R_B I_B + V_{BE}$$

$$R_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{I_B}$$

Si V_{BE} V_{CC} $\qquad R_B = \frac{V_{CC}}{I_B}$

Les tensions du montage à deux sources sont remplacées par une seule.

Exemple :

On veut polariser le transistor de telle sorte que $V_{CE} = V_{CC}/2$, point de repos est au milieu de la droite de charge.

Quelle doit être la valeur de R_B connaissant β et R_C pour que $V_{CE} = V_{CC}/2$? V_{BE} étant négligeable devant V_{CC}.

$$V_{CC} = R_C I_C + V_{CE}$$

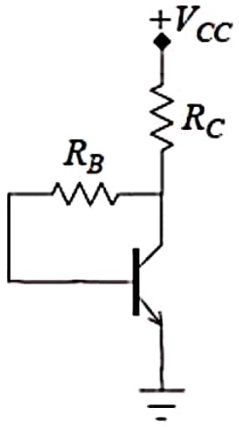
$$\frac{V_{CC}}{2} = R_C I_C \quad avec\ V_{CE} = \frac{V_{CC}}{2}$$

$$V_{CC} = 2R_C I_C = 2R_C \beta I_B$$

$$V_{CC} = 2R_C \beta I_B = 2R_C \beta \frac{V_{CC}}{R_B} \qquad R_B = 2\beta R_C$$

Scanned with CamScanner

c) Polarisation par une résistance entre collecteur et base



Exemple :

On suppose que le transistor a un gain en courant = 100. On donne R_C = 1,5 k , R_B = 100 k , V_{CC} = 9V V_{BE0} = 0.2 V.

Déterminer I_{B0}, I_{C0}, V_{CE0} sachant que $I_B << I_C$ et $I_C + I_E = I_1$.

$$V_{CC} = R_C I_1 + R_B I_B + V_{BE} \; ; \; I_1 = I_B + I_C \quad I_C$$

$$V_{CC} = R_C I_C + R_B I_B + V_{BE}$$

$$V_{CC} = \beta R_C I_B + R_B I_B + V_{BE}$$

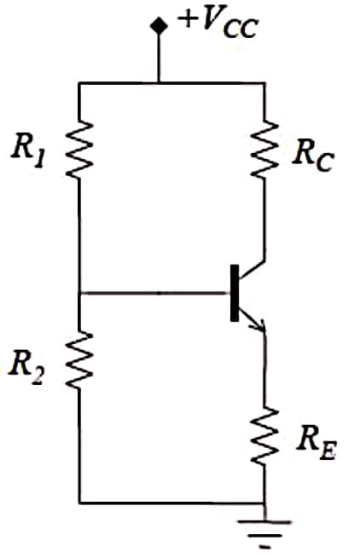
$$I_{B0} = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{\beta R_C + R_B} \approx \frac{V_{CC}}{\beta R_C + R_B} = 36\,\mu A$$

$$I_{C0} \approx \beta I_{B0} = 100 \times 36.10^{-6} = 3,6\,mA$$

$$R_C I_1 + V_{CE0} = V_{CC} = R_C(I_C + I_B) + V_{CE0} = R_C I_C + V_{CE0}$$

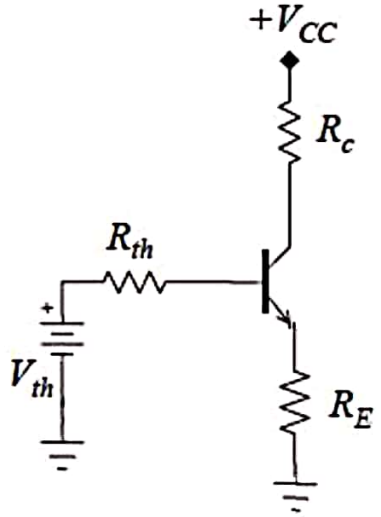
$$V_{CE0} = V_{CC} - R_C I_C = 9 - 1,5.10^3 \times 3,6.10^{-3} = 3,6\,V$$

d) Polarisation par un pont et une résistance d'émetteur



Scanned with CamScanner

En appliquant le théorème de Thévenin, le montage se ramène au cas (a).



$$R_{th} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \qquad (R_1 \,//\, R_2)$$

$$V_{th} = \frac{V_{CC} R_2}{R_1 + R_2}$$

Déterminer $I_B = f(V_{th}, V_{BE}, R_{th}, R_E \text{ et } \beta)$

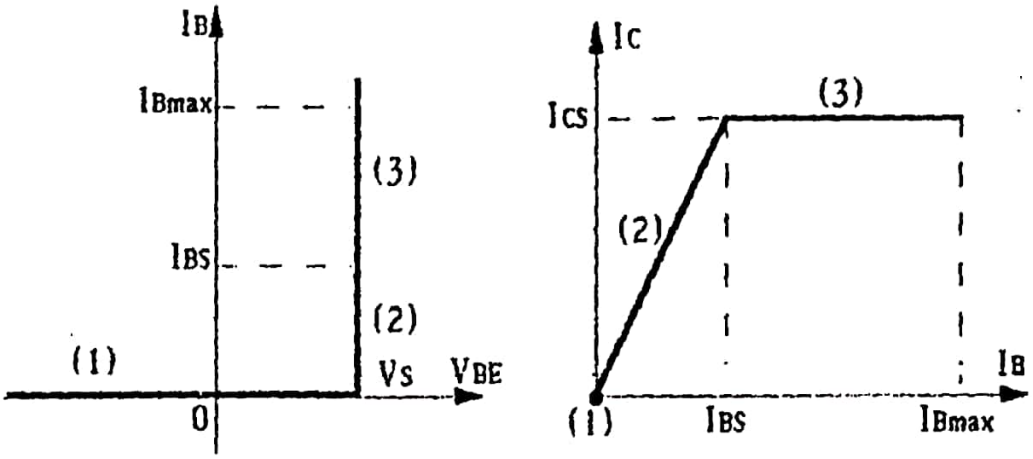
$$V_{th} = R_{th}(I_C + I_B) + V_{BE} + R_{th} I_B$$
$$= I_B(R_E + R_{th}) + V_{BE} + R_E I_C$$
$$= I_B\big(R_{th} + R_E(\beta + 1)\big) + V_{BE}$$
$$I_B = \frac{V_{th} - V_{BE}}{R_{th} + R_E(\beta + 1)}$$

4. Les domaines de fonctionnement d'un transistor

Le tableau suivant représente l'état de polarisation des jonctions B.E. et B.C. :

Jonction B.E.	Jonction B.C.	Etat du transistor
D	I	normal
D	D	saturé
I	I	bloquée

Les caractéristiques $I_B = f(V_{BE})$ et $I_C = f(I_B)$ peuvent être simplifiées comme suit :



Scanned with CamScanner

Il en résulte trois domaines de fonctionnement pour un transistor :

Domaine 1 :

Lorsque $V_{BE} < V_S$ ($V_S = 0.7$ V pour un transistor au Silicium)

On a $I_B = 0$, $I_C = 0$ et $V_{CE} = U_C$. Dans ce cas le transistor est **bloqué**.

Domaine 2 :

Lorsque $V_{BE} = V_S$

on : $I_C = \quad I_B, \quad >> 1$ et $I_C = I_E$. Dans ce cas le transistor est **un amplificateur linéaire de courant**.

Domaine 3 :

$V_{BE} = V_S$, $I_C = I_{CS} = U_C/R_C$, $V_{CE} = 0$.

Dans ce cas, on dit que le transistor est **saturé**.

En conclusion : il y a deux domaines de fonctionnement possibles pour un transistor.

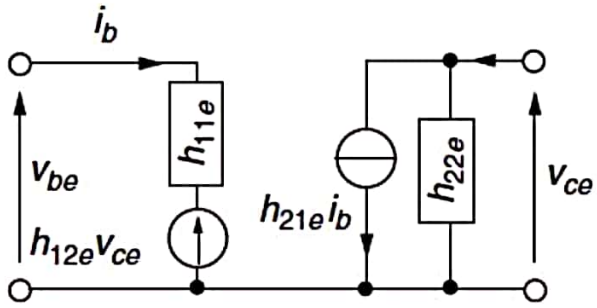
Mode en tout ou rien ou en commutation : le transistor est bloqué ou saturé et se comporte comme un interrupteur commandé (domaines (1) et (3)).

Mode amplification linéaire de courant (domaine (2)).

5. Le schéma équivalent en basses fréquences, paramètres hybrides

Les petites variations v_{be}, v_{ce}, i_b et i_c affectent V_{BE}, V_{CE}, I_B et I_C autour d'un point particulier des caractéristiques ($I_C = f(V_{CE}, I_B)$), sont liées par :

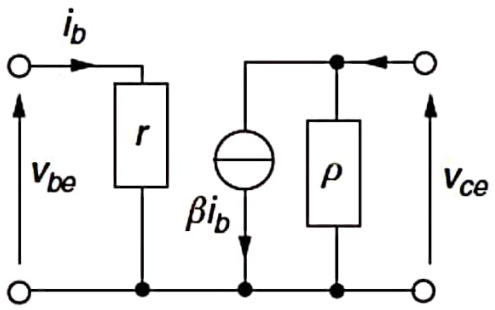
$$\boldsymbol{v_{be} = h_{11e} i_b + h_{12e} v_{ce}}\ , \quad \boldsymbol{i_c = h_{21e} i_b + h_{22e} v_{ce}}$$



Les paramètres hybrides peuvent se mesurer sur les caractéristiques, pour V_{CE} = Cte (v_{ce}=0), $h_{11e} = \quad V_{BE}/\ I_B$ et $h_{21e} = \quad I_C/\ I_B$, pour I_B = Cte (i_b=0), $h_{12e} = \quad V_{BE}/\ V_{CE}$ et $h_{22e} = \quad I_C/\ V_{CE}$. Ils sont réels, valables uniquement en basse fréquence, dépendant des courants et tensions statiques et de la température. En général h_{12e} est négligeable d'où le schéma de la figure ci-dessous avec $r = h_{11e}$ résistance d'entrée, $\beta_d = h_{21e}$ gain dynamique en courant gain statique, $= 1/h_{22e}$ résistance interne :

$$\boldsymbol{v_{be} = r i_b}\ , \quad \boldsymbol{i_c = \beta_d i_b + v_{ce}/\rho}$$

Scanned with CamScanner



Selon que I_C vaut quelques dizaines de mA ou d'amperes, r, $_d$ et valent environ 2 k ou 100 , 400 ou 10, 20 k ou 2 k ; en circuit intégré, avec I_C 1µA, $_d$ peut atteindre 4000, r et peuvent dépasser 100 k .

L'indice e indique que les paramètres sont ceux du montage émetteur commun, utilisés aussi pour décrire les autres montages. Il est inutile de changer les sens des courants et tensions sur le schéma équivalent d'un transistor PNP puisqu'il ne s'agit que de variations.

Scanned with CamScanner

Chapitre IV

Amplificateur opérationnel

I. Présentation

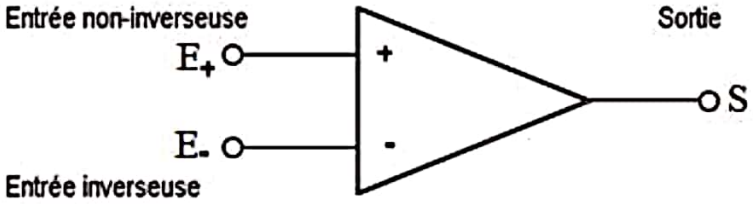
1. Introduction

On appelle amplificateur opérationnel (A.O) un boitier où sont logés plusieurs transistors (quelques centaines) associés sur une surface de quelques millimètres carrés. Vu de l'extérieur, l'A.O est représenté par un boitier d'où sortent 8 pattes destinées aux connexions.



Un amplificateur opérationnel est un amplificateur à très grand gain en tension, réalisé à l'aide d'un étage d'entrée différentiel suivi d'un ou plusieurs étages amplificateurs de tension et d'un étage de sortie capable, éventuellement, de fournir de la puissance.

2. Représentation symbolique



L' A.O est représenté par trois bornes :

Deux entrées E- et E+ et une sortie S.

Les bornes de polarisation ou d'alimentation ainsi que les bornes de réglages ne sont pas représentées.

Les deux entrées sont différenciées, elles sont repérées par un signe :

-entrée inverseuse reperée par le signe – et notée E-,

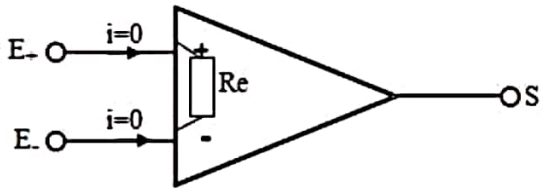
-entrée non inverseuse repérée par le signe + et notée E+.

Scanned with CamScanner

II. Fonctionnement

1. Courant d'entrée

A l'intérieur du circuit tout se passe comme s'il existait une très grande résistance entre les deux entrées inverseuse et non inverseuse. Cette résistance d'entrée est supposée infinie, ce qui entraine un courant nul dans les entrées du circuit.



Donc les courants qui entrent par les bornes E_+ et E_- sont nuls.

2. Caractéristique de transfert du circuit

On impose à E_+ et E_- deux tensions différentes, mais toujours inférieures en valeur absolue à la tension de polarisation sous peine de détruire le circuit.

Soit $v_d = E_+ - E_-$ la différence de potentiel entre les deux entrées v_d s'appelle la tension différentielle entre les entrées.

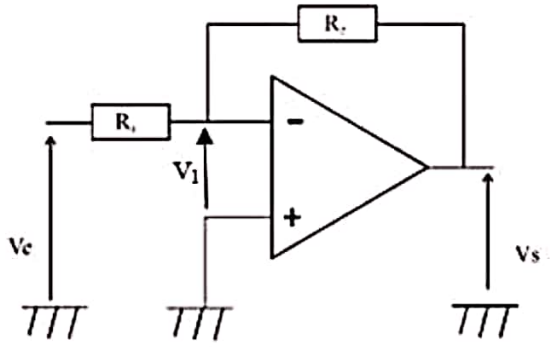
En fonctionnement linéaire de l'A.O, on a $V_s = A_d V_d$ avec A_d coefficient de proportionnalité entre V_s et V_d. Il s'appelle l'amplification différentielle du circuit ou gain en chaine ouverte.

Dans la pratique, A_d est très élevée (de l'ordre 10^5).

III. Applications

1. Utilisation d'un A.O

Considérons le montage suivant :



On applique la loi de maille :

$$V_1 - iR_2 - V_s = 0 \quad \rightarrow \quad V_1 - iR_2 + A_d V_1 = 0$$

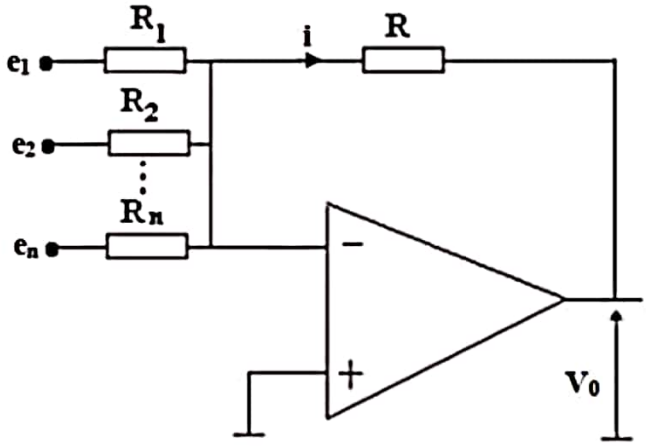
$$\rightarrow \quad \frac{V_1}{i_1} = \frac{R_2}{1+A_d} \approx 0 = \text{Resistance d'entrée}$$

Scanned with CamScanner

La résistance d'entrée infini en chaine ouverte devient nulle en chaine fermée. On calcule alors le gain en tension :

$$i = \frac{V_e - V_1}{R_1} = \frac{V_1 - V_s}{R_2} \rightarrow A = \frac{V_s}{V_e} = -\frac{R_2}{R_1}$$

2. Addition

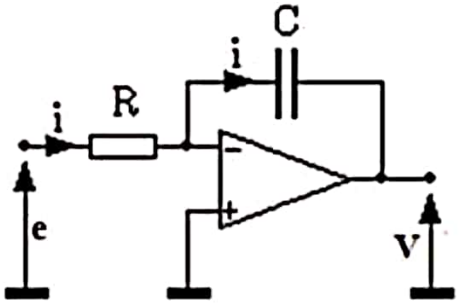


$$V_0 = -\frac{R}{R_1}e_1 - \frac{R}{R_2}e_2 \ldots\ldots - \frac{R}{R_n}e_n$$

Si $R_1 = R_2 = \ldots = R_n$, on obtient : $V_0 = -\frac{R}{R_1}(e_1 + e_2 + \cdots + e_n)$

3. Intégration

Pour obtenir l'intégration d'un signal d'entrée, on remplace la résistance R par une capacité C, on a alors :



$e = Ri$ et $V = -\frac{Q}{C} = -\frac{1}{C}\int_0^t idt$ d'où $V = -\frac{1}{RC}\int_0^t edt$

4. Dérivation

Pour dériver un signal, il suffit d'intervertir dans le montage précédent la résistance et la capacité, on alors : $e = \frac{1}{C}\int_0^t idt$ et $V = Ri$ d'où $V = -RC\frac{de}{dt}$

Scanned with CamScanner